

# Racines de polynômes et d'équation

PLANCHE  
**N° 8** /2)

*Infinité de racines, exposants réels et récurrences sur Rolle*

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

**Série** : 4 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ Rolle borne le nombre de racines : chaque dérivée en fait disparaître une.

— **Math & Expert**

## Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n'est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

### Exercice .1

$x \sin \frac{\pi}{x}$  et l'équation  $\tan x = x$

★★★★★

Source : Dérivabilité

Soit  $f$  une fonction définie sur  $[0; 1]$  par :

$$\begin{cases} f(x) = x \sin \left( \frac{\pi}{x} \right) & \text{si } x \in ]0; 1] \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que  $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\exists c_n \in ]\frac{1}{n+1}; \frac{1}{n}[) \quad f'(c_n) = 0$ .
2. En déduire que l'équation  $\tan(x) = x$  admet une infinité de solutions dans  $\mathbb{R}$ .

### Exercice .2

**Racine de  $\sum a_k \ln^k x$  dans  $]1, e^2[$**

★★★★★

Source : Avancé

Soit  $a_0, a_1, \dots, a_n$  des réels tels que

$$\frac{a_0}{1} + \frac{2a_1}{2} + \frac{2^2 a_2}{3} + \dots + \frac{2^{n-1} a_{n-1}}{n} + \frac{2^n a_n}{n+1} = 0.$$

Prouver que la fonction

$$f(x) = a_n \ln^n x + \dots + a_2 \ln^2 x + a_1 \ln x + a_0$$

a au moins une racine dans  $]1, e^2[$ . (Indice : Utiliser le changement de variable  $t = \ln x$  et appliquer un exercice précédent.)

**Exercice .3****Au plus  $n - 1$  racines :**  $\sum a_i x^{\alpha_i}$ 

★★★★

Source : Avancé

Soit  $a_1, a_2, \dots, a_n$  des réels non nuls et  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  des réels tels que  $\alpha_i \neq \alpha_j$  pour  $i \neq j$ . Prouver que l'équation

$$a_1 x^{\alpha_1} + a_2 x^{\alpha_2} + \dots + a_n x^{\alpha_n} = 0 \quad (x \in \mathbb{R}_+)$$

a **au plus  $n - 1$  racines** dans  $\mathbb{R}_+$ . (Indice : Procéder par récurrence sur  $n$  et utiliser le Théorème de Rolle.)

**Exercice .4****Au plus  $n - 1$  racines :**  $\sum a_i e^{\alpha_i x}$ 

★★★★

Source : Avancé

Prouver que sous les hypothèses du problème précédent, l'équation

$$a_1 e^{\alpha_1 x} + a_2 e^{\alpha_2 x} + \dots + a_n e^{\alpha_n x} = 0$$

a **au plus  $n - 1$  racines** réelles. (Indice : Utiliser la méthode de un exercice précédent en multipliant par  $e^{-\alpha_1 x}$ .)

★★★

Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément